PRAKTIKUM BASIS DATA

MODUL 4

Scripting SQL Pemrosesan

Oleh:

Surya Pradipta 103122400061

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

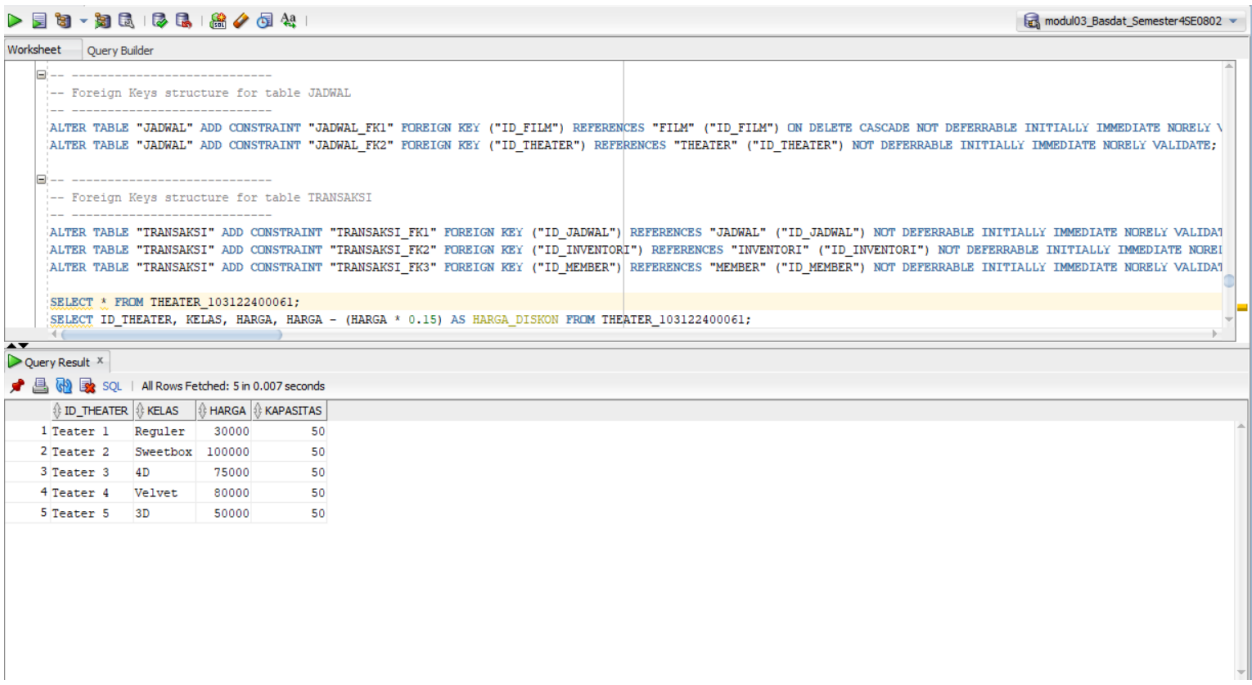
DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

2026

TP

1. Kerjakan contoh kasus pada modul 4 (halaman 51). Sertakan rekaman layar untuk setiap nomor.
    1. Fokus pada tabel TEATER dan tabel KURSI. Jadikan tabel TEATER sebagai tabel utama.



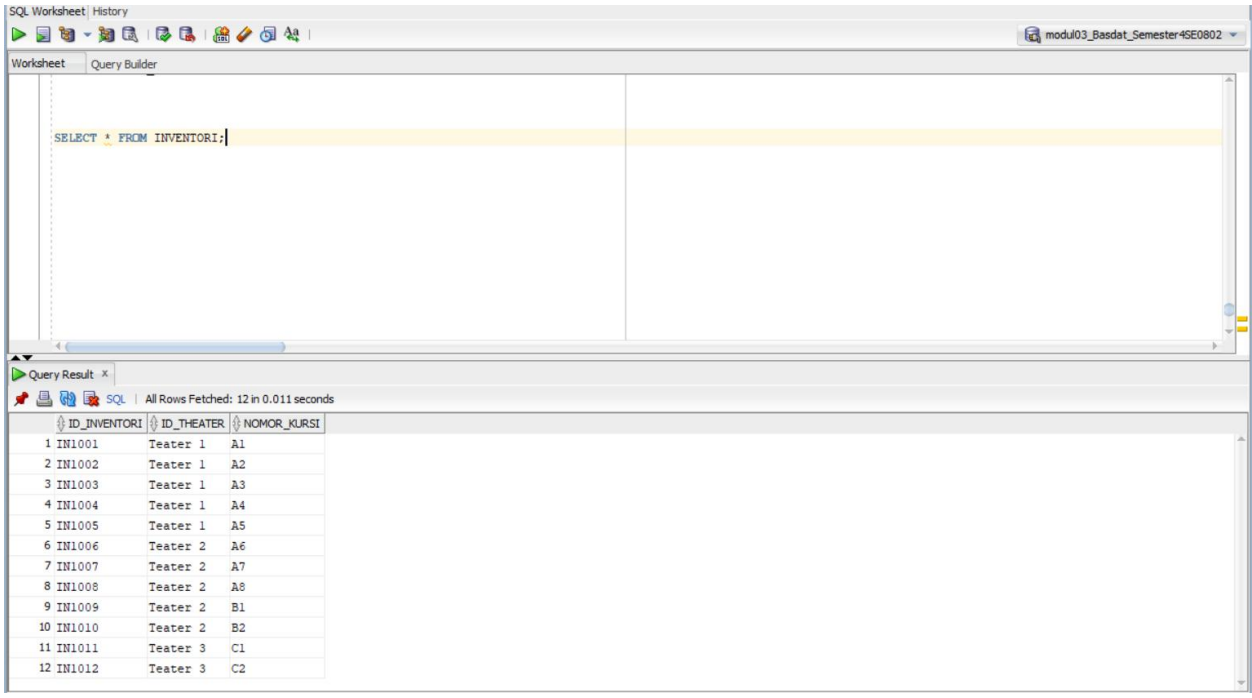
```
-- ----------------------------
-- Foreign Keys structure for table JADWAL
-- ----------------------------
ALTER TABLE "JADWAL" ADD CONSTRAINT "JADWAL_FK1" FOREIGN KEY ("ID_FILM") REFERENCES "FILM" ("ID_FILM") ON DELETE CASCADE NOT DEFERRABLE INITIALLY IMMEDIATE NORELY V
ALTER TABLE "JADWAL" ADD CONSTRAINT "JADWAL_FK2" FOREIGN KEY ("ID_THEATER") REFERENCES "THEATER" ("ID_THEATER") NOT DEFERRABLE INITIALLY IMMEDIATE NORELY VALIDATE;

-- ----------------------------
-- Foreign Keys structure for table TRANSAKSI
-- ----------------------------
ALTER TABLE "TRANSAKSI" ADD CONSTRAINT "TRANSAKSI_FK1" FOREIGN KEY ("ID_JADWAL") REFERENCES "JADWAL" ("ID_JADWAL") NOT DEFERRABLE INITIALLY IMMEDIATE NORELY VALIDAT
ALTER TABLE "TRANSAKSI" ADD CONSTRAINT "TRANSAKSI_FK2" FOREIGN KEY ("ID_INVENTORI") REFERENCES "INVENTORI" ("ID_INVENTORI") NOT DEFERRABLE INITIALLY IMMEDIATE NORE
ALTER TABLE "TRANSAKSI" ADD CONSTRAINT "TRANSAKSI_FK3" FOREIGN KEY ("ID_MEMBER") REFERENCES "MEMBER" ("ID_MEMBER") NOT DEFERRABLE INITIALLY IMMEDIATE NORELY VALIDAT

SELECT * FROM THEATER_103122400061;
SELECT ID_THEATER, KELAS, HARGA, HARGA - (HARGA * 0.15) AS HARGA_DISKON FROM THEATER_103122400061;
```

Query Result — All Rows Fetched: 5 in 0.007 seconds

	ID_THEATER	KELAS	HARGA	KAPASITAS
1	Teater 1	Reguler	30000	50
2	Teater 2	Sweetbox	100000	50
3	Teater 3	4D	75000	50
4	Teater 4	Velvet	80000	50
5	Teater 5	3D	50000	50

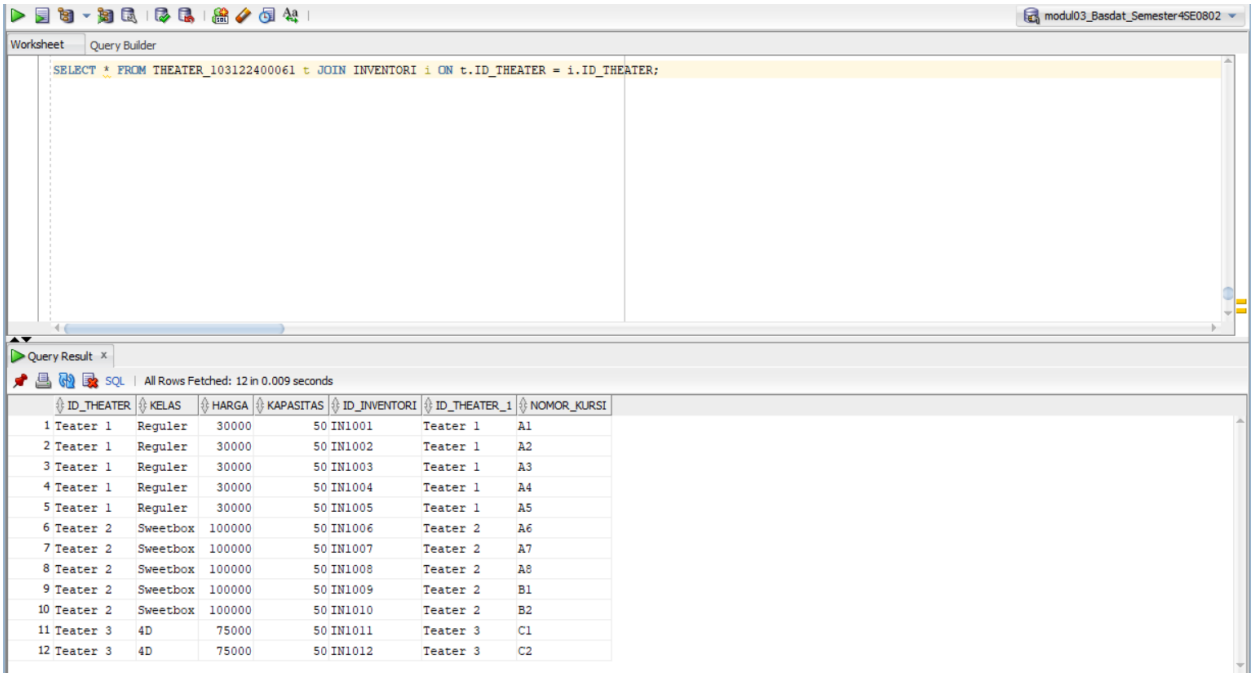


```
SELECT * FROM INVENTORI;
```

Query Result — All Rows Fetched: 12 in 0.011 seconds

	ID_INVENTORI	ID_THEATER	NOMOR_KURSI
1	IN1001	Teater 1	A1
2	IN1002	Teater 1	A2
3	IN1003	Teater 1	A3
4	IN1004	Teater 1	A4
5	IN1005	Teater 1	A5
6	IN1006	Teater 2	A6
7	IN1007	Teater 2	A7
8	IN1008	Teater 2	A8
9	IN1009	Teater 2	B1
10	IN1010	Teater 2	B2
11	IN1011	Teater 3	C1
12	IN1012	Teater 3	C2

    2. JOIN tabel TEATER dengan tabel KURSI pada atribut nomor_teater.

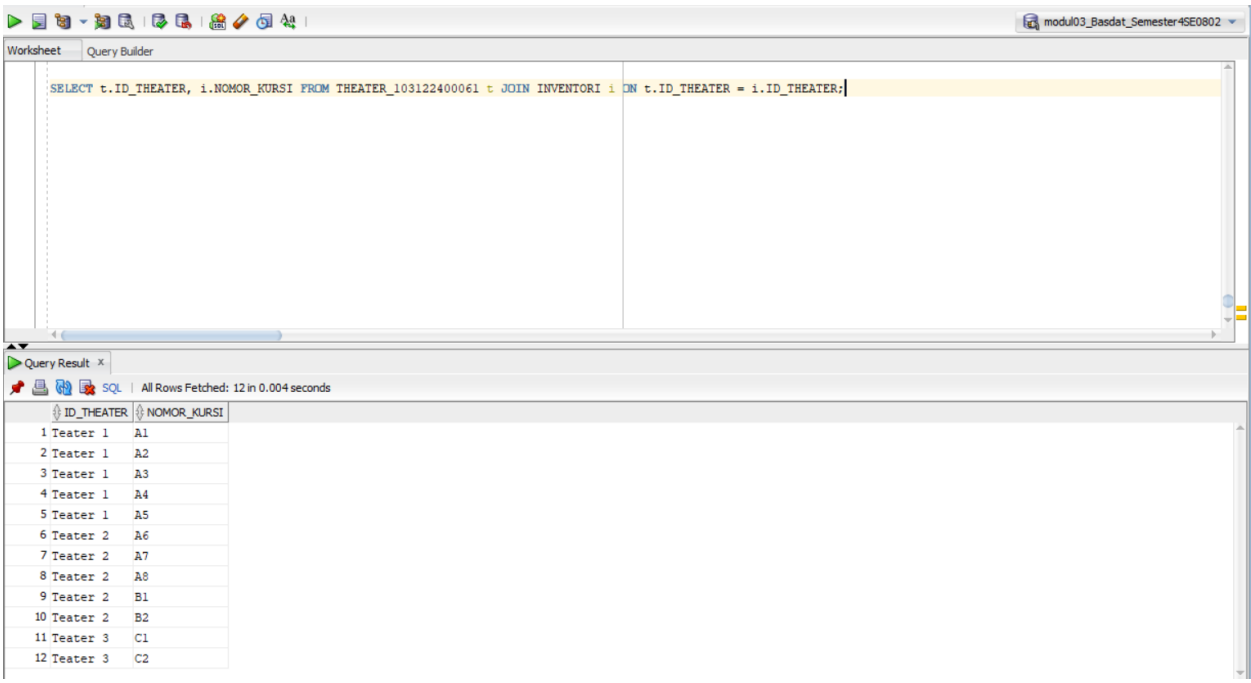


```
SELECT * FROM THEATER_103122400061 t JOIN INVENTORI i ON t.ID_THEATER = i.ID_THEATER;
```

All Rows Fetched: 12 in 0.009 seconds

	ID_THEATER	KELAS	HARGA	KAPASITAS	ID_INVENTORI	ID_THEATER_1	NOMOR_KURSI
1	Teater 1	Reguler	30000	50	IN1001	Teater 1	A1
2	Teater 1	Reguler	30000	50	IN1002	Teater 1	A2
3	Teater 1	Reguler	30000	50	IN1003	Teater 1	A3
4	Teater 1	Reguler	30000	50	IN1004	Teater 1	A4
5	Teater 1	Reguler	30000	50	IN1005	Teater 1	A5
6	Teater 2	Sweetbox	100000	50	IN1006	Teater 2	A6
7	Teater 2	Sweetbox	100000	50	IN1007	Teater 2	A7
8	Teater 2	Sweetbox	100000	50	IN1008	Teater 2	A8
9	Teater 2	Sweetbox	100000	50	IN1009	Teater 2	B1
10	Teater 2	Sweetbox	100000	50	IN1010	Teater 2	B2
11	Teater 3	4D	75000	50	IN1011	Teater 3	C1
12	Teater 3	4D	75000	50	IN1012	Teater 3	C2

3. Gunakan atribut nomor_teater dan nomor_kursi.

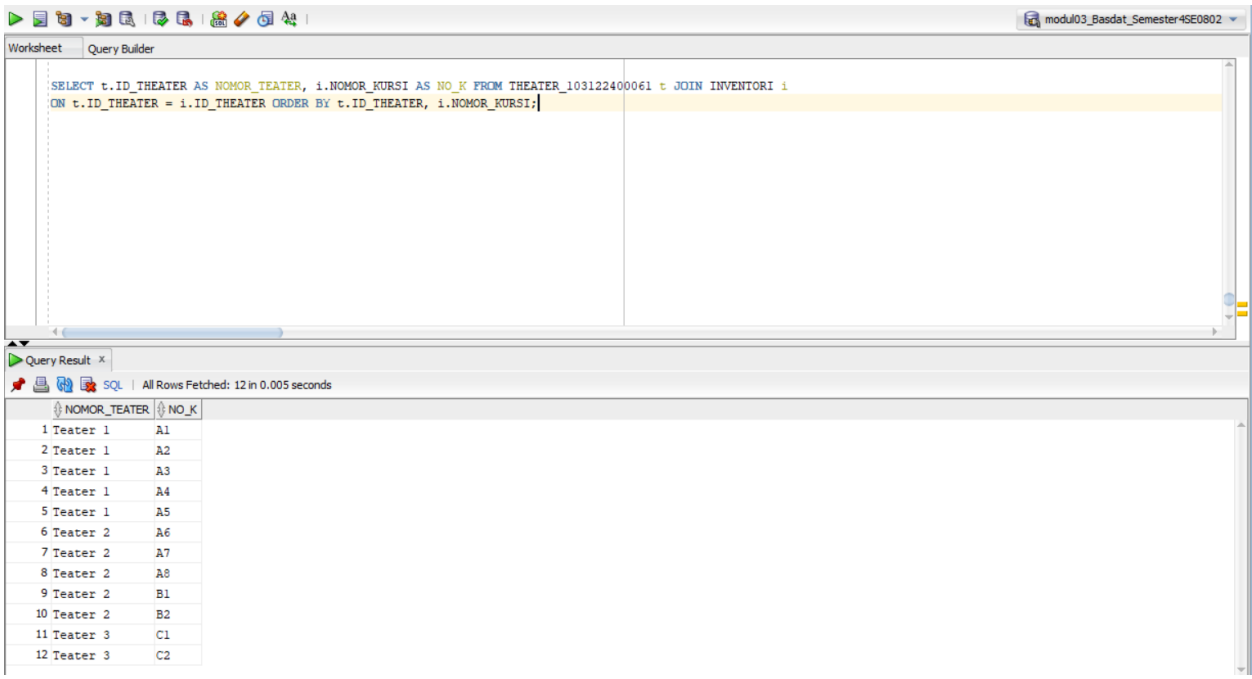


```
SELECT t.ID_THEATER, i.NOMOR_KURSI FROM THEATER_103122400061 t JOIN INVENTORI i ON t.ID_THEATER = i.ID_THEATER;
```

All Rows Fetched: 12 in 0.004 seconds

	ID_THEATER	NOMOR_KURSI
1	Teater 1	A1
2	Teater 1	A2
3	Teater 1	A3
4	Teater 1	A4
5	Teater 1	A5
6	Teater 2	A6
7	Teater 2	A7
8	Teater 2	A8
9	Teater 2	B1
10	Teater 2	B2
11	Teater 3	C1
12	Teater 3	C2

4. Tuliskan dalam syntax query!



2. Buatlah table perbedaan antara cross join, natural join, inner join, serta outer join (left dan right)

Jenis Join	Deskripsi
CROSS JOIN	Menggabungkan setiap baris dari tabel pertama dengan semua baris di tabel kedua tanpa kondisi, sehingga menghasilkan semua kemungkinan kombinasi data.
NATURAL JOIN	Menggabungkan tabel secara otomatis berdasarkan kolom yang memiliki nama sama di kedua tabel, tanpa perlu menuliskan kondisi join secara eksplisit.
INNER JOIN	Menggabungkan dua tabel berdasarkan kondisi tertentu, hanya menampilkan data yang memiliki pasangan di kedua tabel.
LEFT JOIN	Menampilkan seluruh data dari tabel kiri dan data yang cocok dari tabel kanan; jika tidak ada pasangan, maka nilai dari tabel kanan akan bernilai NULL.
RIGHT JOIN	Menampilkan seluruh data dari tabel kanan dan data yang cocok dari tabel kiri; jika tidak ada pasangan, maka nilai dari tabel kiri akan bernilai NULL.